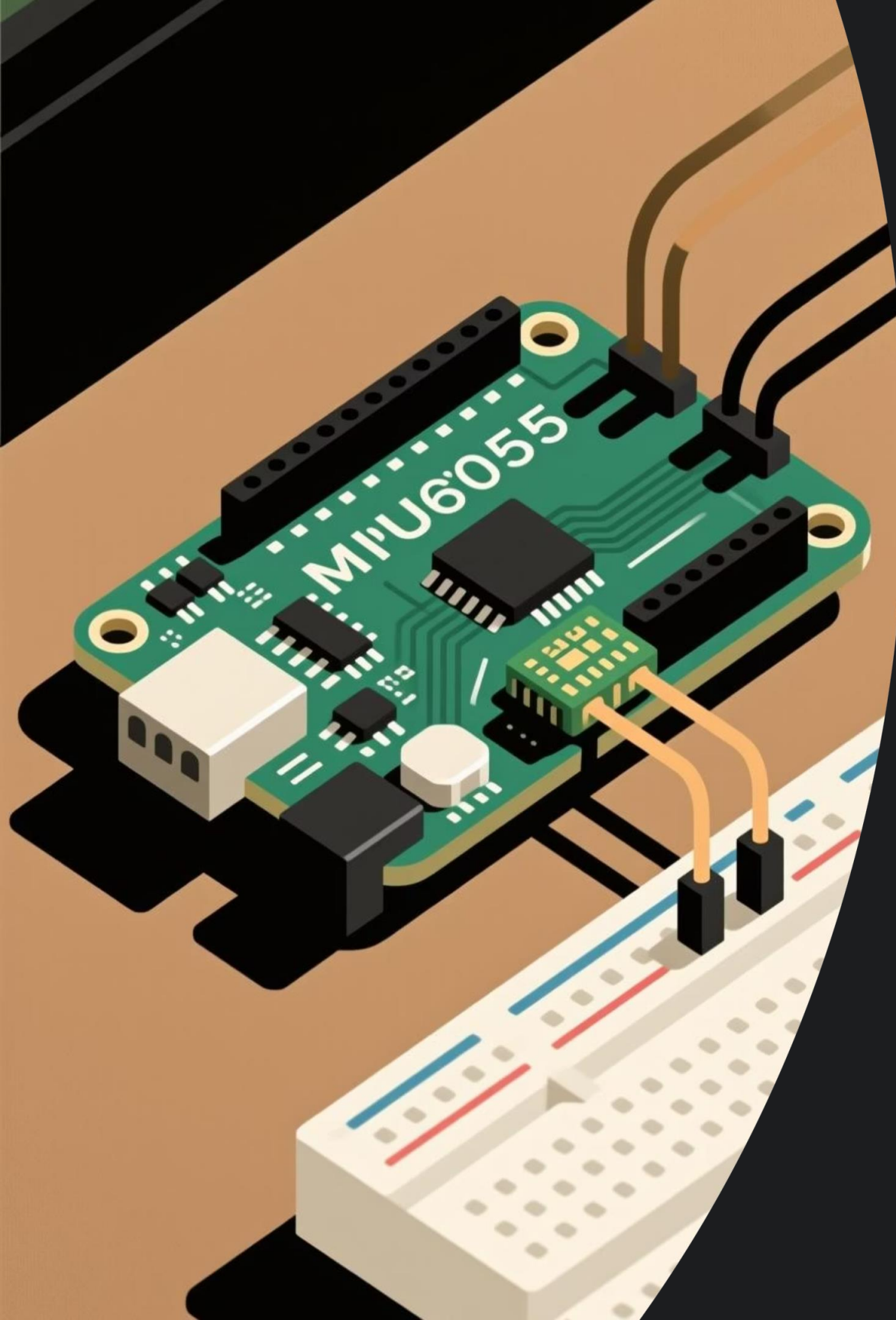




Arduino MPU6050 ile Deprem Algılama

Fevzi TAŞARSLAN
221903005

Proje Özeti

Bu projede, **Arduino UNO** ve **MPU6050 sensörü** kullanılarak deprem hareketlerinin gerçek zamanlı algılanması hedeflenmiştir.

MPU6050 modülünün **ivmeölçer** ve **jiroskop özellikleri** kullanılarak yer sarsıntıları hassas bir şekilde tespit edilir.

Tespit edilen sarsıntılar LED ve buzzer ile görsel ve işitsel uyarı olarak kullanıcıya anında bildirilir.

Bu sayede **düşük maliyetli** ve **kolay uygulanabilir** bir deprem erken uyarı sistemi geliştirilmiştir.



ARAřTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ



Kapsam ve Önemi

Erişilebilir deprem erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması



Literatürdeki Eksiklik

Düşük maliyetli, açık kaynak tabanlı sensör sistemlerinin pratik uygulamaları



Çözüm Yaklaşımı

Arduino platformu ve MPU6050 ile entegre, gerçek zamanlı algılama mekanizması

Araştırma sorusu: *"MPU6050 sensörünün ivme ve jiroskop verileri, Arduino platformunda düşük maliyetli bir deprem algılama sistemi için yeterli hassasiyeti sağlayabilir mi?"*

Hipotez: Belirli eşik değerleri kullanılarak MPU6050 sensörü, pratik uygulamalarda kullanılabilecek doğrulukta sarsıntı tespiti yapabilir.

Amaç ve Hedefler

01

Gerçek Zamanlı Veri Ölçümü

MPU6050 sensörü ile üç eksenli ivme verilerini milisaniye hassasiyetinde ölçmek

02

Akıllı Alarm Sistemi

Eşik değeri aşıldığında otomatik alarm mekanizması kurmak ve yanlış alarm oranını minimize etmek

03

Enerji Verimliliği

Sistemin düşük güç tüketimiyle kesintisiz çalışmasını sağlamak ve taşınabilir hale getirmek

04

Ekonomik Çözüm

Toplam maliyeti 600 TL altında tutarak yaygın kullanıma uygun bir sistem geliştirmek



Yöntem ve Uygulama

Donanım Yapısı

Arduino UNO
mikrodenetleyicisi üzerine
MPU6050 modülü
bağlanmıştır.

Sistem çıkışları:

- Buzzer (işitsel uyarı)
- Kırmızı LED (tehlike)
- Yeşil LED (normal durum)

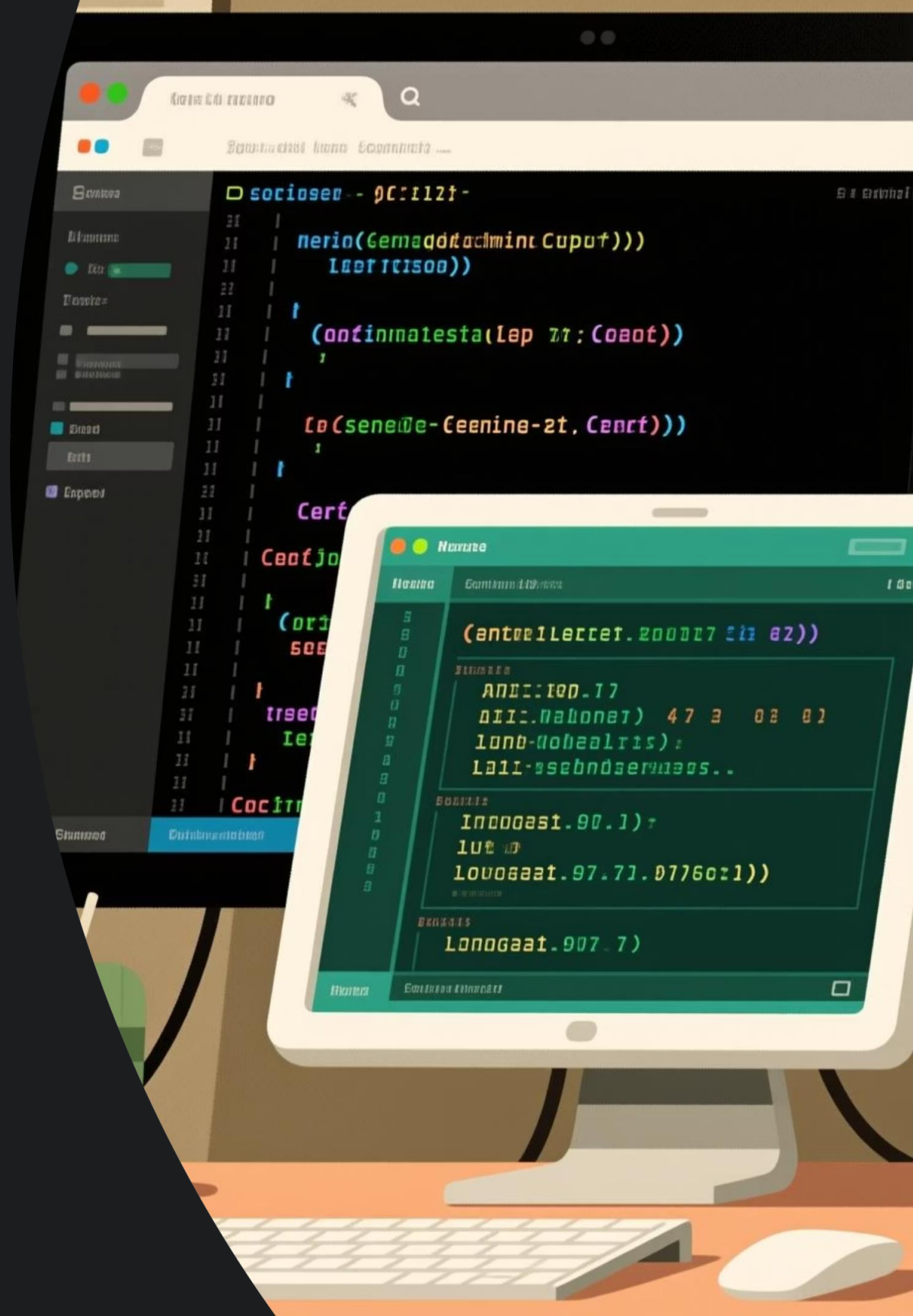
Yazılım Mantığı

MPU6050'nin ivme ve jiroskop verileri
Arduino IDE üzerinden seri port ile sürekli
okunur.

Ani ivme değişimi tespit edilirse → Buzzer
aktif + Kırmızı LED yanar

Sarsıntı sona erdiğinde → Yeşil LED tekrar
yanar

- ❏ Kodlama Arduino IDE ortamında C/C++ diliyle yapılmış olup, açık kaynak kütüphaneler kullanılmıştır.



Malzeme Listesi ve Bütçe

	Arduino Uno 250 TL - Ana mikrodenetleyici kartı
	MPU6050 Modülü 150 TL - 6 eksenli ivme ve jiroskop sensörü
	Breadboard 50 TL - Prototipleme kartı
	LED'ler (Kırmızı & Yeşil) 10 TL - Görsel durum göstergeleri
	220Ω Direnç (2 adet) 5 TL - LED koruma dirençleri
	Buzzer 30 TL - Sesli alarm birimi
	Jumper Kablo (8 adet) 20 TL - Bağlantı kabloları

515 TL

Toplam Tahmini Bütçe